

Geometrija: kampų medžioklė apskritime

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Naujas lygis: Nematomas ryšys

Pirmajame užsiėmime išmokome sekti kampus α per lygiašonius trikampius ir lygiagrečias tieses. Tačiau ten kampą galėjome perkelti tik į gretimą, besiliečiančią figūrą.

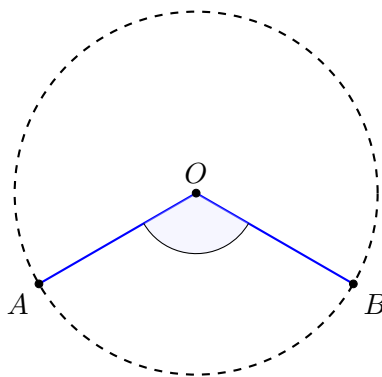
Olimpiadinėje geometrijoje egzistuoja įrankis, leidžiantis paimti kampą brėžinio viršuje ir akimirksniu, be jokių tarpinių skaičiavimų, perkelti jį į patį brėžinio dugną. Šis įrankis – **apskritimas**. Apskritimas veikia kaip idealus veidrodis, atspindintis kampus į skirtingas erdves. Net jei uždavinio sąlygoje apskritimo nėra, mes dažnai jį nusibrėžiame patys!

§2 Apskritimo anatomija: 3 nauji mechanizmai

Pamirškite $C = 2\pi R$ ar ploto formules. Kampų medžioklėje mums rūpi tik viena apskritimo savybė – kaip jis keičia ir perkelia kampus. Prieš formuluojant taisykles, įsiveskime tris esmines sąvokas.

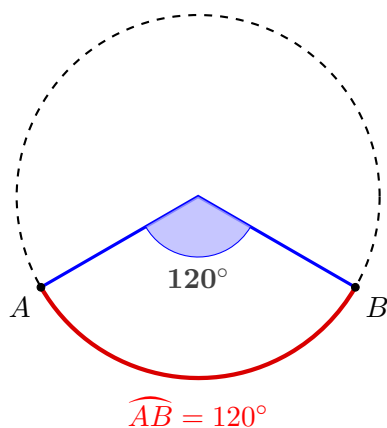
Bazinės sąvokos

Apibrėžimas 2.1. **Centrinis kampas** yra kampas, kurio viršūnė yra apskritimo centras, o kampo kraštinės yra apskritimo spinduliai.

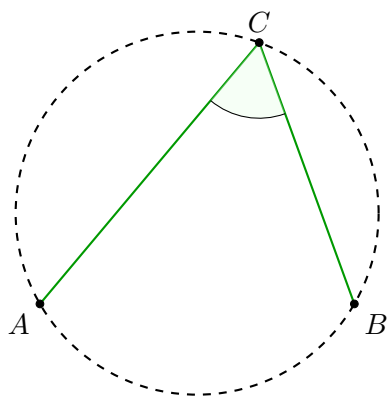


Apibrėžimas 2.2 (**Lanko dydis ir jo žymėjimas**). Lanko laipsninis matas yra visada lygus jį atitinkančiam centriniam kampui. Lankas žymimas lenktu ženklų virš jo galų. Jei centrinis kampas $\angle AOB = 120^\circ$, tai į jį besiremiančio lanko AB dydis rašomas taip:

$$\widehat{AB} = 120^\circ$$

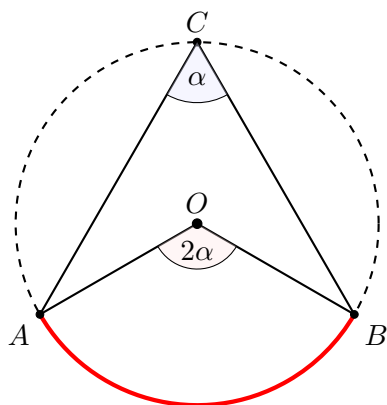


Apibrėžimas 2.3. Įbrėžtinis kampas yra kampas, kurio viršūnė yra ant apskritimo, o kampo kraštinės yra apskritimo stygos.



1. Centrinio - įbrėžtinio kampų savybė

Jei abu kampai remiasi į tą patį lanką, centrinis kampas visada yra lygiai du kartus didesnis už įbrėžtinį.

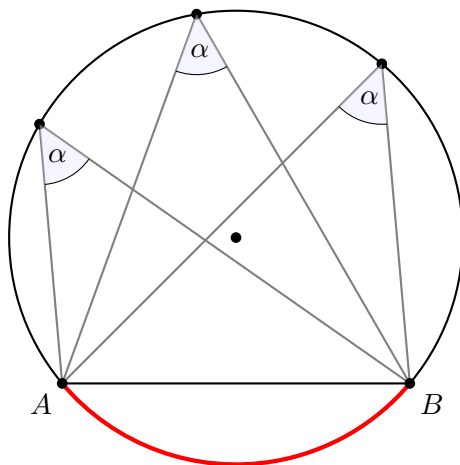


Kadangi abu kampai remiasi į lanką $\widehat{AB}$, galime sakyti ir lanko dydžio kalba: įbrėžtinio kampo dydis yra pusė įj atitinkančio lanko dydžio, o centrinio kampo dydis lygus visam lankui:

$$\angle ACB = \frac{1}{2} \widehat{AB}, \quad \angle AOB = \widehat{AB}.$$

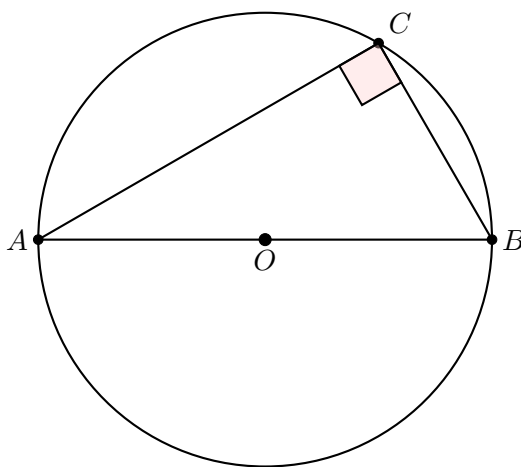
2. Įbrėžtinių kampų savybė

Tai pati dažniausiai naudojama olimpiadinė savybė. Visi įbrėžtiniai kampai, kurie „žiūri“ į tą patį lanką (arba remiasi į tą pačią stygą iš tos pačios pusės), yra lygūs. Įsivaizduokite lanką kaip kino teatro ekraną – nesvarbu, kurioje apskritimo vietoje atsisėsite, ekraną matysite tokiu pačiu kampu α .



3. Įbrėžtinio kampo, besiremiančio į skersmenį, savybė

Jeigu įbrėžtinis kampas remiasi į apskritimo skersmenį, tai tas kampas **visada** yra status.



§3 Klasika: Kampų medžioklė apskritime

Atidžiai išnagrinėkime, kaip šios savybės taikomos sprendžiant uždavinius.

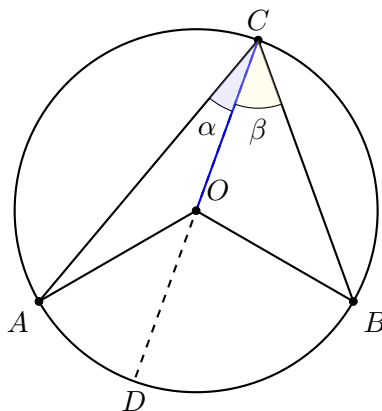
Pavyzdys 3.1 (1. Centrinio ir įbrėžtinio kampų savybės įrodymas)

Įrodykite, kad centrinis kampas visada yra dvigubai didesnis už įbrėžtinį, besiremiantį į tą patį lanką. (Sujungsime Geometrija I ir Geometrija II žinias!).

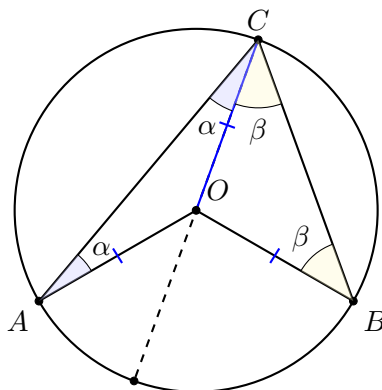
Sprendimas:

Šis įrodymas nereikalauja jokių naujų formuliu – tik praeito užsiėmimo ginklų!

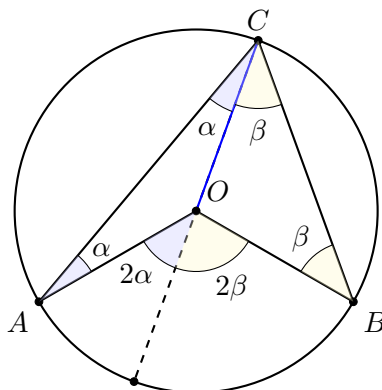
1 Žingsnis (Pasiruošimas): Nusibraižykime apskritimą su centru O . Pažymėkime įbrėžtinį kampą $\angle ACB$ ir centrinį kampą $\angle AOB$. Per viršūnę C ir centrą O nubrėžkime pagalbines linijas (skersmenį) CD . Ji padalina mūsų įbrėžtinį kampą į dvi dalis: α ir β .



2 Žingsnis (Klonavimas): Pastebėkime, kad atkarpos OA, OB ir OC yra to paties apskritimo spinduliai! Vadinasi, $OA = OC$ ir $OB = OC$. Tai sukuria du lygiašonius trikampius: $\triangle AOC$ ir $\triangle BOC$. Jei $\triangle AOC$ lygiašonis, tai jo kampai prie pagrindo lygūs: $\angle OAC = \angle OCA = \alpha$. Lygiai taip pat, $\triangle BOC$ kampai prie pagrindo: $\angle OBC = \angle OCB = \beta$.



3 Žingsnis (Priekampis): Dabar pažiūrėkime į trikampį AOC . Taške O jis turi išorinį priekampį $\angle AOD$. Pagal praeito handouto taisyklę, išorinis kampas lygus dviejų su juo negretimų vidaus kampų sumai: $\angle AOD = \alpha + \alpha = 2\alpha$. Lygiai taip pat, dešiniojo trikampio BOC priekampis taške O yra: $\angle BOD = \beta + \beta = 2\beta$.

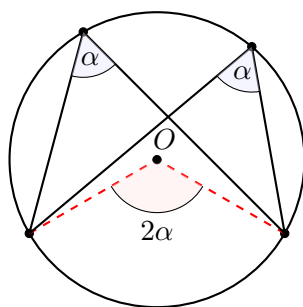


4 Žingsnis (Sujungimas): Visas įbrėžtinis kampas $\angle ACB = \alpha + \beta$. Visas centrinis kampas $\angle AOB = 2\alpha + 2\beta = 2(\alpha + \beta)$. Vadinasi, centrinis kampas tikrai yra lygiai dvigubai didesnis. $\square$

Atkreipkite dėmesį, jog mums nereikia akiai kalti teorijos pradžioje minėtų savybių (2 ir 3). Šie du faktai **natūraliai išplaukia** iš ką tik įrodytos centrinio ir įbrėžtinio kampų savybės!

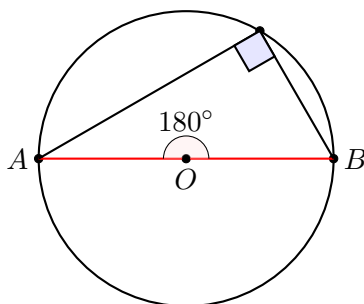
Išvada 3.1 (Kampai, besiremiantys į tą patį lanką)

Jei nupiešime kelis skirtingus įbrėžtinius kampus, besiremiančius į lanką AB , jie visi turės **tą patį** centrinį kampą $\angle AOB$. Kadangi kiekvienas įbrėžtinis kampas pagal įrodytą taisyklę privalo būti lygiai perpus mažesnis už centrinį ($2\alpha \rightarrow \alpha$), tai visi įbrėžtiniai kampai privalo būti lygūs tarpusavyje!



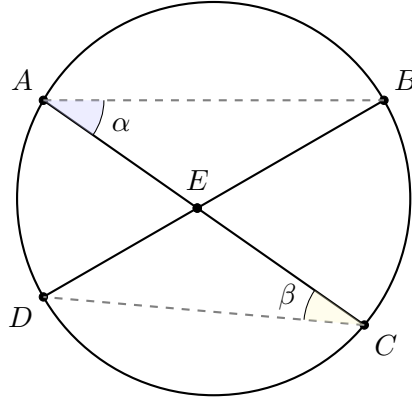
Išvada 3.2 (Kampas į skersmenį yra status)

Jei lankas yra lygus pusei apskritimo, tai šio lanko centrinis kampas yra tiesi linija – t.y., lygiai 180° . Pagal mūsų taisyklę, įbrėžtinis kampas privalo būti perpus mažesnis, todėl jis **visada** lygus $\frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$!



Pavyzdys 3.2 (Kampas tarp besikertančių stygų)

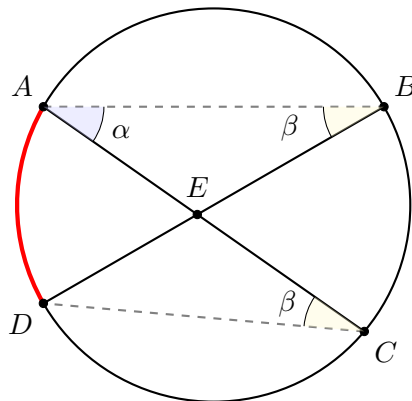
Taškai A, B, C, D išsidėstę ant apskritimo. Stygų AC ir BD susikerta taške E . Duota, kad $\angle BAC = \alpha$, o $\angle ACD = \beta$. Įrodykite, kad kampas tarp dviejų besikertančių stygų $\angle BEC = \alpha + \beta$.

**Sprendimas:**

Sąlygoje neduotas kampas $\angle BEC$. Mes pasieksime jį pamažu.

1 Žingsnis (Perkėlimas per lanką): Kampai $\angle ACD$ ir $\angle ABD$ remiasi į tą patį lanką AD . Todėl pagal įbrėžtinių kampų lygybę:

$$\angle ABD = \angle ACD = \beta.$$



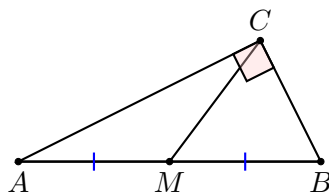
2 Žingsnis (Priekampis ir pabaiga): Susikoncentruokime į trikampį $\triangle ABE$. Kadangi E yra ant atkarpų AC ir BD , gauname $\angle BAE = \angle BAC = \alpha$ ir $\angle ABE = \angle ABD = \beta$. Kampas $\angle BEC$ yra trikampio $\triangle ABE$ išorinis kampas prie viršūnės E . Pagal priekampio savybę:

$$\angle BEC = \angle BAE + \angle ABE = \alpha + \beta.$$

Įrodyta. □

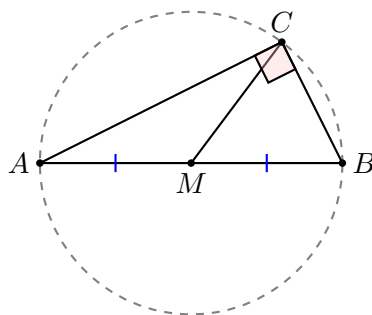
Pavyzdys 3.3 (3. Pusiaukraštinė stačiajame trikampyje)

Trikampis ABC yra statusis, $\angle C = 90^\circ$. Taškas M yra įžambinės AB vidurys, todėl $AM = MB$. Įrodykite, kad $CM = AM = MB$.



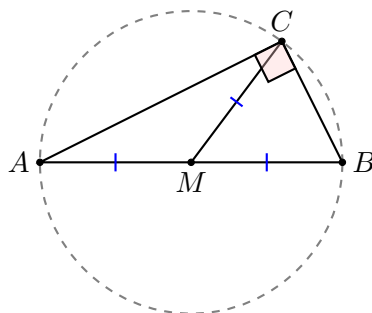
Sprendimas: Šį uždavinį jau nagrinėjome ankstesniame handoute. Dabar jį išspręsimė elegantiškiau, pasinaudodami apskritimo savybėmis.

1 Žingsnis (Apskritimas): Kadangi $\angle C = 90^\circ$, pagal įbrėžtinio kampo, besiremiančio į skersmenį, savybę aplink trikampį ABC galima apibrėžti apskritimą, kurio skersmuo yra AB .



2 Žingsnis (Spinduliai): Taškas M yra skersmens AB vidurys, todėl jis yra apibrėžto apskritimo centras. Vadinas, MA , MB ir MC yra to paties apskritimo spinduliai.

$$MA = MB = MC.$$



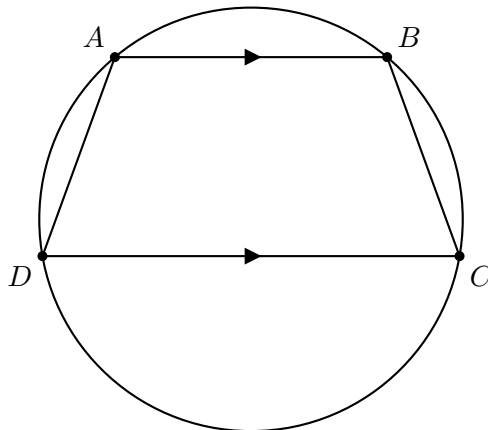
3 Žingsnis (Išvada): Taigi pusiaukraštinė CM lygi pusei įžambinės:

$$CM = AM = MB.$$

Įrodyta. □

Pavyzdys 3.4 (4. Įbrėžtos trapecijos taisyklė)

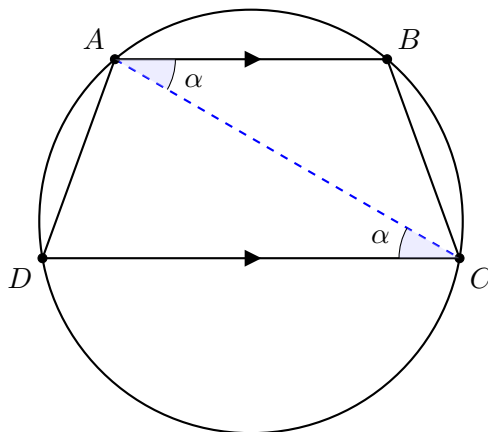
Apskritime nubrėžtos dvi lygiagrečios stygos $AB \parallel CD$. Įrodykite, kad gautas keturkampis $ABCD$ visada yra lygiašonė trapecija (t.y., jo šoninės kraštinės $AD = BC$).

**Sprendimas:**

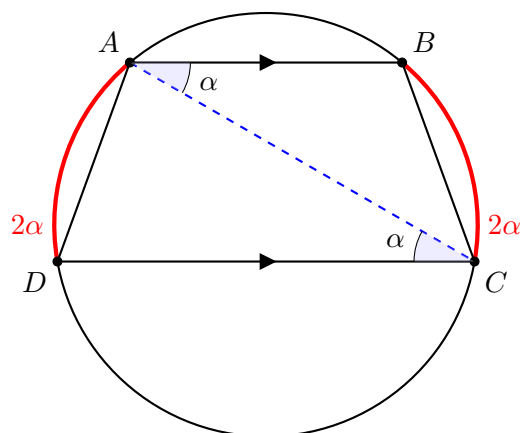
Sujungsime Geometrijos I (Euklido būgiai) ir Geometrijos II (Lankai) žinias!

1 Žingsnis (Pagalbinė linija ir vidaus priešiniai kampai): Keturkampis $ABCD$ turi dvi lygiagrečias kraštines ($AB \parallel CD$), todėl tai – trapecija. Nubrėžkime jos įstrižainę AC . Remdamiesi I-ajame handoute išmokta lygiagrečių tiesių savybe, iškart matome vidaus priešinius kampus:

$$\angle BAC = \angle ACD = \alpha.$$



2 Žingsnis (Kampų vertimas į lankus): Įbrėžtinis kampas $\angle BAC = \alpha$ remiasi į lanką BC . Vadinasi, lankas dvigubai didesnis: $\widehat{BC} = 2\alpha$. Lygiai taip pat, įbrėžtinis kampas $\angle ACD = \alpha$ remiasi į lanką AD . Vadinasi, $\widehat{AD} = 2\alpha$.



3 Žingsnis (Išvada): Dabar patys įrodykite, kad $AD = BC$. Pažymėkite apskritimo centrą O ir sujunkite centro tašką O su taškais A , B , C ir D . Kadangi visi šie taškai yra ant to paties apskritimo, turime $OA = OB = OC = OD$. Be to, vienodi lankai $\widehat{AD}$ ir $\widehat{BC}$ atitinka vienodus centrinius kampus, todėl $\angle AOD = \angle BOC$. Prisiminkite trikampių lygumo požymį kraštinė–kampas–kraštinė ir įrodykite, kad trikampiai AOD ir BOC yra lygūs. Iš čia gausite:

$$AD = BC.$$

Įrodyta! Olimpiadose galite naudoti šį faktą iškart:

jei trapecija įbrėžta į apskritimą, ji privalo būti lygiašonė.

□

§4 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (13 iššūkių)

1. Apskritime nubrėžtas centrinis kampas $\angle AOB = 130^\circ$. Kokio dydžio yra įbrėžtinis kampas $\angle ACB$, jeigu taškas C guli ant didesniojo apskritimo lanko?
2. Apskritimo styga padalina apskritimą į du lankus. Iš vienos stygos pusės į ją remiasi įbrėžtinis kampas, lygus 70° . Kam lygus centrinis kampas, besiremiantis į šią stygą?
3. Trikampis ABC įbrėžtas į apskritimą. Žinoma, kad $\angle A = 50^\circ$, o $\angle B = 60^\circ$. Raskite visų trijų atitinkamų apskritimo lankų, į kuriuos remiasi šie kampai, dydžius (laipsniais).
4. Taškai A, B, C, D paeiliui išsidėstę ant apskritimo. Įrodykite, kad atsiradusių trikampių kampai dalijasi šiomis poromis: $\angle CAD = \angle CBD$ ir $\angle BCA = \angle BDA$.
5. Taškai A, B, C, D išsidėstę ant apskritimo, stygos AC ir BD susikerta taške P . Duota, kad $\angle BDC = 25^\circ$, o $\angle ACD = 45^\circ$. Apskaičiuokite kampą $\angle BPC$.
6. Apskritime nubrėžtos dvi stygos AB ir CD , kurios susikerta taške K . Žinoma, kad lankas AC lygus 40° (t.y. jo centrinis kampas 40°), o lankas BD lygus 80° . Įrodykite, kad kampas tarp stygų $\angle AKC$ yra lygus lygiai pusei šių lankų sumos (t.y. 60°).
7. Atkarpa AB yra apskritimo skersmuo. Ant apskritimo pažymėtas taškas C . Iš taško C nuleista aukštinė CH į skersmenį AB . Žinoma, kad $\angle A = 35^\circ$. Raskite kampą $\angle BCH$.
8. Trikampio ABC kampai yra 60° , 70° ir 50° . Šiame trikampyje nubrėžtos aukštinės AD ir BE , kurios susikerta taške H .
 - a) Įrodykite, kad aplink keturkampį $CEHD$ galima apibrėžti apskritimą (kuris jo skersmuo?).
 - b) Įrodykite, kad aplink keturkampį $ABDE$ irgi galima apibrėžti apskritimą.(Šis uždavinys – tai įvadas į kitą mūsų modulį!)
9. Stačiojo trikampio ABC ($\angle C = 90^\circ$) viduje pažymėtas įžambinės vidurio taškas M . Trikampio viduje nubrėžta aukštinė CH . Įrodykite, kad $\angle MCH = \angle A - \angle B$ (variant, kad $\angle A > \angle B$).
10. Trikampis ABC įbrėžtas į apskritimą. Pusiaukampinė AD kerta priešingą kraštinę BC taške D , o patį apskritimą kerta taške M . Įrodykite, kad taškas M yra lanko BC vidurio taškas.
11. Duotas smailusis trikampis ABC . Iš viršūnių B ir C nuleistos aukštinės BE ir CD kerta priešingas kraštines. Įrodykite, kad $\angle ADE = \angle ABC$.
12. Apskritime nubrėžtos dvi lygiagrečios stygos $AB \parallel CD$. Įrodykite, kad tarp jų esantys lankai AC ir BD yra lygūs. (Vėlgi – naudokite tik atitinkamus įbrėžtinius kampus ir lygiagrečių tiesių savybę iš praeito handouto!).
13. Smailusis trikampis ABC įbrėžtas į apskritimą. Taškas M yra lanko AB vidurys, o taškas N – lanko AC vidurys. Styga MN kerta kraštines AB ir AC atitinkamai taškuose X ir Y . Įrodykite, kad atsiradęs mažasis trikampis AXY yra lygiašonis ($AX = AY$).